

1 第1课时 成比例线段与相似多边形

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 两条线段的比

1. 已知线段 $a=10\text{ cm}$, $b=25\text{ cm}$, 则 $\frac{a}{b}$ 的值为 ()
A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{5}$ D. 2
2. **新情境 热点信息** “好运山东”2025 日照马拉松暨山东省马拉松联赛(日照站)于 2025 年 10 月 26 日上午 7 点半在山东省日照市人民广场开跑,在比例尺为 $1:2000000$ 的地图上量得马拉松路线全程约为 2.1 厘米,则此次马拉松全程约为 _____ 千米.

知识点2 成比例线段

3. 下面四条线段(单位:cm)成比例的是 ()
A. $a=1, b=2, c=3, d=4$
B. $a=3, b=6, c=9, d=18$
C. $a=1, b=\sqrt{3}, c=2, d=\sqrt{6}$
D. $a=1, b=2, c=4, d=6$
4. (教材随堂练习 T2 变式) 已知线段 a, b, c, d 是成比例线段,且 $a=12\text{ cm}$, $b=30\text{ cm}$, $c=10\text{ cm}$, 则 $d=$ _____.

知识点3 比例的基本性质

5. (1) 如果 $\frac{b}{a}=\frac{4}{5}$, 那么 $5b=$ _____;
(2) 如果 $3m=2n\neq 0$, 那么 $\frac{n}{m}=$ _____.
6. (2025 成都) 若 $\frac{a}{b}=3$, 则 $\frac{a+b}{b}$ 的值为 _____.
7. (教材习题 3.1T1 变式) 如图 3-1-1, D, E 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB, AC 上的点, $\frac{AD}{AB}=\frac{AE}{AC}$, $AE=2, EC=6, AB=12$, 则 AD 的长为 _____.

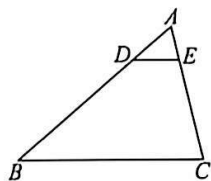


图 3-1-1

知识点4 相似多边形的定义及性质

8. 下列说法中错误的是 ()
A. 相似多边形的对应边成比例
B. 相似多边形的对应角相等
C. 相似多边形的边数相同
D. 对应边成比例的两个多边形是相似多边形
9. (教材习题 3.1T2 变式) 如图 3-1-2, 四边形 $ABCD \sim$ 四边形 $A'B'C'D'$.
(1) $\angle D'$ 的度数为 _____, 四边形 $ABCD$ 与四边形 $A'B'C'D'$ 的相似比为 _____;
(2) 求 BC, CD 的长.

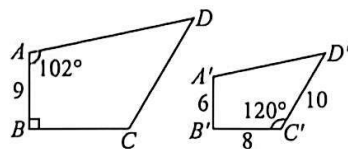


图 3-1-2

知识点5 相似多边形的判定

10. 如图 3-1-3, 有甲、乙、丙三个矩形, 其中相似的是 ()

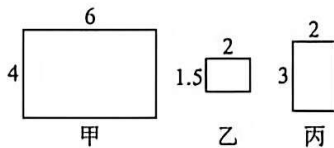


图 3-1-3

- A. 甲与丙
- B. 甲与乙
- C. 乙与丙
- D. 三个矩形互不相似

11. 如图 3-1-4, 矩形空地长 30 m、宽 20 m. 空地内两条纵向小路和两条横向小路的宽均为 1 m, 中间部分铺上草坪, 小路内外边缘形成的两个矩形相似吗? 说出你的理由.

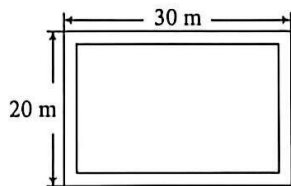


图 3-1-4

15. 如图 3-1-7, 一个矩形广场的长 $AB=120$ 米, 宽 $AD=60$ 米, 广场内两条纵向的小路宽均为 a 米, 横向的两条小路宽均为 b 米, 矩形 $ABCD \sim$ 矩形 $EFGH$.

(1) 求 $a:b$ 的值;

(2) 若 $a=4$, 求矩形 $EFGH$ 的面积.

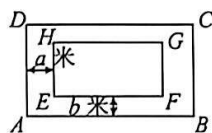


图 3-1-7

B 规律方法综合练

训练思维

12. 若 $\frac{2x+3y}{5y} = \frac{3}{2}$, 则 $\frac{x}{y}$ 的值为 ()

A. $\frac{4}{9}$ B. $\frac{9}{4}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

13. 图 3-1-5 的网格中各个小正方形的边长均为 1, 阴影部分图形分别记作甲、乙、丙、丁, 其中是相似形的是 ()

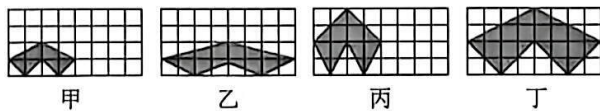


图 3-1-5

A. 甲和乙 B. 乙和丁
C. 甲和丙 D. 甲和丁

14. (教材习题 3.1T13 变式) 如图 3-1-6, 把一张矩形纸片沿图中虚线裁成三张大小相同的矩形纸片. 若得到的小矩形纸片长边与短边的比等于原来大矩形纸片长边与短边的比, 则大矩形纸片的长边与短边的比是_____.

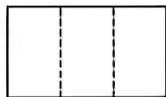


图 3-1-6

C 拓广探究创新练

提升素养

16. **核心素养 几何直观** 如图 3-1-8, 已知矩形 $ABCD$, $AB=6$ cm, $BC=8$ cm, E, F 分别是 AB, CD 上的点, 且 $AE=DF=4$ cm, 两动点 M, N 分别从 C, F 两点同时出发, 沿 CB, FE 均以 2 cm/s 的速度向 B, E 两点运动, 则当点 M, N 运动多长时间时, 矩形 $CFNM$ 与矩形 $AEFD$ 相似?

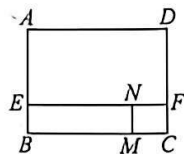


图 3-1-8

第2课时 等比性质

(A) 知识要点分类练

夯实基础

知识点 比例的等比性质

1. 已知 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{2}{3}$, 且 $b+d=3$, 则 $a+c$ 的值是 ()

A. $\frac{2}{3}$ B. 4 C. 2 D. $\frac{2}{9}$

2. 已知 $\frac{b}{a} = \frac{d}{c} = \frac{f}{e} = \frac{2}{3}$ (a, b, c, d, e, f 均为正数), 下列说法错误的是 ()

A. $\frac{b+d+f}{a+c+e} = \frac{2}{3}$ B. $\frac{b+d}{a+c} = \frac{2}{3}$

C. $\frac{b+2}{a+3} = \frac{2}{3}$ D. $\frac{b+m}{a+m} = \frac{2}{3}$

3. 如果 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k$ ($b+d+f \neq 0$), 且 $a+c+e=3(b+d+f)$, 那么 $k=$ _____.

4. (教材习题 3.1T6 变式) 如图 3-1-9, 已知在方格纸上(每个小方格的边长均为 1)有 $\triangle A_1B_1C_1$ 和 $\triangle A_2B_2C_2$, 求 A_1B_1, A_1C_1, B_2C_2 的长, 并计算 $\triangle A_1B_1C_1$ 和 $\triangle A_2B_2C_2$ 的周长比.

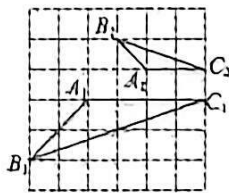


图 3-1-9

5. (教材例题变式) 已知 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中, 有 $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD} = \frac{2}{3}$, 且 $\triangle DEF$ 和 $\triangle ABC$ 的周长之差为 15 厘米, 求 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 的周长.

(B) 规律方法综合练

训练思维

6. 已知 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{1}{2}$, 则 $\frac{a+c+e}{2b+2d+2f}$ 的值为 ()

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{5}$

7. (教材习题 3.1T12 变式) 若 $\frac{a+b}{c} = \frac{b+c}{a} = \frac{c+a}{b} = k$, 则 k 的值为 _____.

8. (教材习题 3.1T10 变式) 用多种方法求解: 已知 $\frac{a-b}{b} = \frac{3}{2}$, 求 $\frac{a+b}{b}$ 的值.

2 第1课时 相似三角形的定义及其判定定理 1

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 1 相似三角形的定义

1. 如图 3-2-1, 若使 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$, 必须要满足:

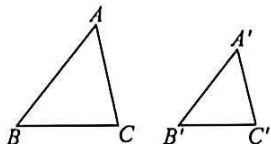


图 3-2-1

(1) $\angle A =$ _____, $\angle B =$ _____, $\angle C =$ _____;

(2) $\frac{AB}{A'B'} =$ _____ = _____.

2. 下列说法中错误的是 ()

- A. 两个全等三角形一定相似
- B. 两个直角三角形一定相似
- C. 两个相似三角形的对应角相等, 对应边成比例
- D. 相似的两个三角形不一定全等

知识点 2 两角分别相等的两个三角形相似

3. 如图 3-2-2 所示的三个三角形中相似的是 ()

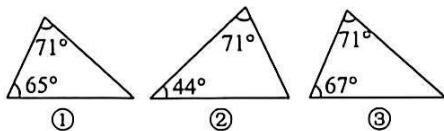


图 3-2-2

- A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ①②③

4. 根据图 3-2-3 中所标注的数据, 三角形①与三角形② _____ (填“相似”或“不相似”), 理由是 _____.

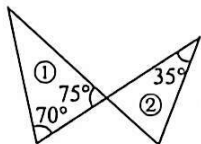


图 3-2-3

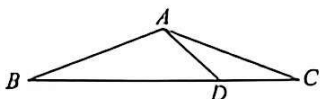


图 3-2-4

5. (2025 西安沣东第一中学期中) 如图 3-2-4, D 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 上一点, 添加一个角相关的条件, 使 $\triangle CAD \sim \triangle CBA$. 你添加的条件是 _____.

6. 如图 3-2-5, $AB \parallel EF$, $AE \parallel BC$, EF 与 AC 交于点 G , 则图中相似三角形共有 _____ 对.

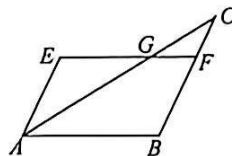


图 3-2-5

7. (2025 西安六中期中) 如图 3-2-6, 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别是边 AB, AC 上的点, $\angle BDE + \angle C = 180^\circ$. 求证: $\triangle ADE \sim \triangle ACB$.

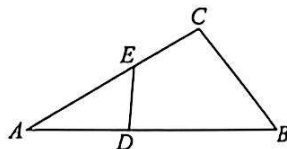


图 3-2-6

8. 如图 3-2-7, 矩形 $ABCD$ 中, E 为 BC 上一点, $DF \perp AE$ 于点 F .

(1) 求证: $\triangle ABE \sim \triangle DFA$;

(2) 若 $AB = 6$, $AD = 12$, $BE = 8$, 求 DF 的长.

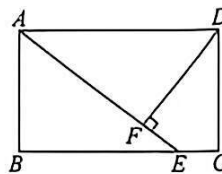


图 3-2-7

9. 如图 3-2-8, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $CD \perp AB$ 于点 D , 则下列说法中正确的有 ()
- ① $\triangle ACD \sim \triangle CBD$; ② $\triangle ACD \sim \triangle ABC$;
③ $\triangle BCD \sim \triangle ABC$; ④ $\triangle BCD \sim \triangle BAC$.
- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

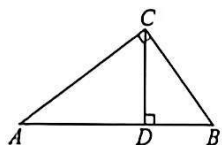


图 3-2-8

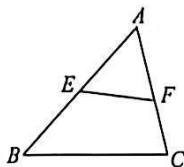


图 3-2-9

10. **数学思想 分类讨论** 如图 3-2-9, 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB = 8$, $BC = 7$, $AC = 6$, E 是 AB 的中点, F 是 AC 边上一个动点. 如果 $\triangle AEF$ 与 $\triangle ABC$ 相似, 那么 EF 的长为 _____.

11. 如图 3-2-10, 在矩形 $ABCD$ 中, E, F 分别在 AD, BC 上, 将四边形 $ABFE$ 沿 EF 翻折, 使点 A 的对称点 P 落在 CD 上, 点 B 的对称点为点 G , PG 交 BC 于点 H .

(1) 求证: $\triangle EDP \sim \triangle PCH$;

(2) 若 P 为 CD 的中点, 且 $AB = 6$, $BC = 9$, 求 PH 的长.

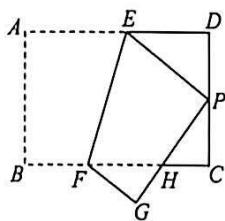


图 3-2-10

12. **新考法 探究性** (1) 某学校“智慧方园”数学社团遇到这样一个题目: 如图 3-2-11①, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 O 在线段 BC 上, $\angle BAO = 30^\circ$, $\angle OAC = 75^\circ$, $AO = 3\sqrt{3}$, $BO : CO = 1 : 3$, 求 AB 的长.

经过社团成员讨论发现, 过点 B 作 $BD \parallel AC$, 交 AO 的延长线于点 D , 通过构造 $\triangle ABD$ 就可以解决问题(如图②).

请回答: $\angle ADB =$ _____ $^\circ$, $AB =$ _____;

(2) 请参考以上解题思路, 解决问题:

如图③, 在四边形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $AC \perp AD$, $AO = 3\sqrt{3}$, $\angle ABC = \angle ACB = 75^\circ$, $BO : OD = 1 : 3$, 求 CD 的长.

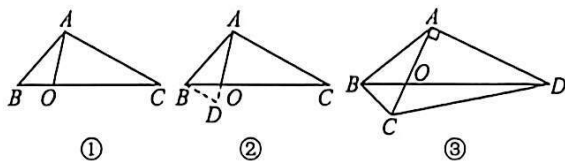


图 3-2-11

第2课时 相似三角形的判定定理2

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 两边成比例且夹角相等的两个三角形相似

1. 如图 3-2-12, 在 $\triangle AOB$ 与 $\triangle DOC$ 中,

$$\because \angle AOB = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$\text{且 } \frac{AO}{DO} = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$\therefore \triangle AOB \sim \triangle DOC.$$

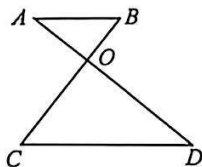


图 3-2-12

2. (教材随堂练习 T1 变式) 如图 3-2-13 所示, 已知 $\triangle ABC$, 则图 3-2-14 中与 $\triangle ABC$ 相似的是

()

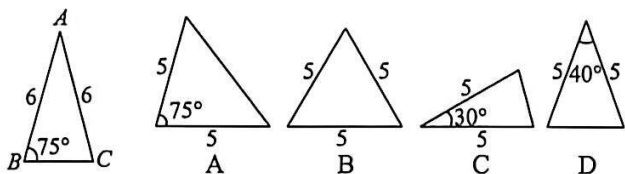


图 3-2-13

图 3-2-14

3. **数学思想 数形结合** 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中, 若 $\angle B = \angle B'$, $AB = 6$, $BC = 8$, $B'C' = 4$, 则当 $A'B' = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$.
4. (2025 西安交大附中月考) 已知: 如图 3-2-15, 点 C, D 在线段 AB 上, $\triangle PCD$ 是等边三角形, 且 $AC = 1$, $CD = 2$, $DB = 4$. 求证: $\triangle ACP \sim \triangle PDB$.

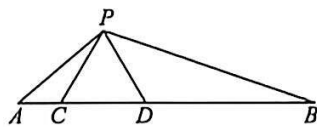


图 3-2-15

5. 如图 3-2-16, 已知 $AB \cdot AF = AE \cdot AC$, 且 $\angle 1 = \angle 2$, 求证: $\triangle ABC \sim \triangle AEF$.

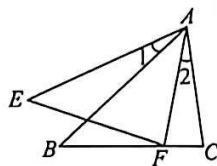


图 3-2-16

6. 如图 3-2-17, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 AB 上一点, 且 $AD = 1$, $AB = 3$, $AC = \sqrt{3}$. 求证: $\triangle ACD \sim \triangle ABC$.

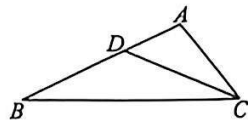


图 3-2-17

7. 如图 3-2-18, 能保证 $\triangle ABC$ 与 $\triangle ACD$ 相似的条件是 ()

A. $\frac{AB}{BC} = \frac{AC}{CD}$

B. $\frac{BC}{AC} = \frac{CD}{AD}$

C. $AC^2 = AD \cdot AB$

D. $CD^2 = AD \cdot DB$

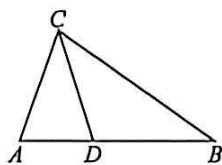


图 3-2-18

8. 在三角形纸片 ABC 中, $AB = 8$, $BC = 4$, $AC = 6$, 沿图 3-2-19 中虚线剪开, 能使阴影部分的三角形与 $\triangle ABC$ 相似的是 ()

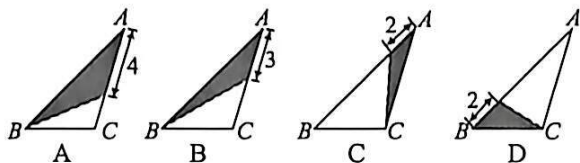


图 3-2-19

9. 如图 3-2-20, 用一个卡钳 ($AD = BC$, $\frac{OC}{OB} = \frac{OD}{OA} = \frac{1}{3}$) 测量某个零件的内孔直径 AB , 量得 CD 的长度为 6 cm, 则 $AB =$ _____ cm.

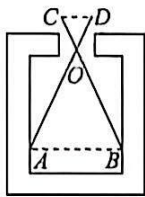


图 3-2-20

10. 如图 3-2-21, P 为 $\triangle ABC$ 的中线 AD 上的一点, 且 $BD^2 = PD \cdot AD$. 求证: $\angle DAC = \angle DCP$.

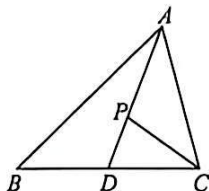


图 3-2-21

11. 如图 3-2-22, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 P, D 分别在边 BC, AC 上, $PA \perp AB$, 垂足为 A , $DP \perp BC$, 垂足为 P , 且 $\frac{AP}{PD} = \frac{AB}{PC}$.

(1) 求证: $\angle APD = \angle C$;

(2) 如果 $AB = 3$, $DC = 2$, 求 AP 的长.

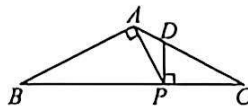


图 3-2-22

第3课时 相似三角形的判定定理3

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 三边成比例的两个三角形相似

1. 如图 3-2-23, 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中,

$$\therefore \frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'},$$

$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle A'B'C'.$$

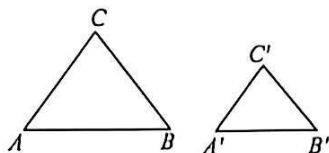


图 3-2-23

2. 若 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 满足下列条件, 其中使 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 相似的是 ()

A. $AB=6, BC=6, AC=9, DE=4, EF=4, DF=6$

B. $AB=4, BC=6, AC=8, DE=6, EF=10, DF=15$

C. $AB=1, BC=\sqrt{2}, AC=2, DE=\sqrt{6}, EF=\sqrt{3}, DF=\sqrt{5}$

D. $AB=1, BC=\sqrt{5}, AC=3, DE=\sqrt{15}, EF=2\sqrt{3}, DF=\sqrt{6}$

3. 如图 3-2-24 所示, 小正方形的边长均为 1, 则下列选项中阴影部分的三角形与 $\triangle ABC$ 相似的是 ()

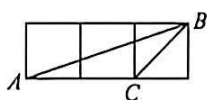
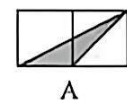
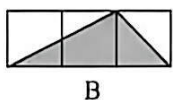


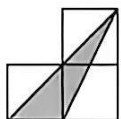
图 3-2-24



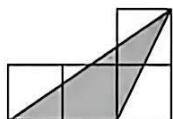
A



B



C



D

图 3-2-25

4. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=3, AC=4$, 在 $\triangle A'B'C'$ 中, $A'B'=8, A'C'=6$, 则当 $\frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'}$ 时, $\triangle A'B'C' \sim \triangle ACB$.

5. 如图 3-2-26, 已知 O 是 $\triangle ABC$ 内一点, D, E, F 分别是 OA, OB, OC 的中点. 求证: $\triangle ABC \sim \triangle DEF$.

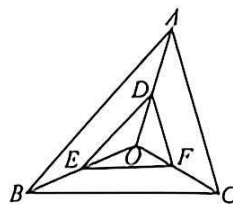


图 3-2-26

B 规律方法综合练

训练思维

6. 在如图 3-2-27 所示的象棋盘 (各个小正方形的边长均相等) 中, 根据“马走日”的规则, “马”落在下列哪个位置处, 能使“马”“车”“炮”所在位置的格点构成的三角形与“帅”“相”“兵”所在位置的格点构成的三角形相似 ()

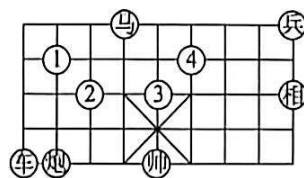


图 3-2-27

A. ①处 B. ②处 C. ③处 D. ④处

7. **极学思想 分类讨论** 要做形状为三角形的甲、乙两个框架, 其中甲三角形框架的三边长分别为 4, 5, 6, 乙三角形框架的一边长为 2, 欲使这两个三角形相似, 则乙三角形框架的两边长可以是_____.

8. 如图 3-2-28, 已知 $\frac{AB}{AD} = \frac{BC}{DE} = \frac{AC}{AE}$.

求证: $\triangle ABD \sim \triangle ACE$.

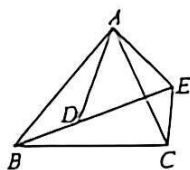


图 3-2-28

9. 如图 3-2-29, 在边长均为 1 的小正方形组成的网格中, $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 的顶点都在格点处, P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 是 $\triangle DEF$ 边上的 5 个格点, 请按要求完成下列各题:

(1) 试判断 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 是否相似, 并说明理由;

(2) 画一个三角形, 使它的三个顶点为 P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 中的 3 个点, 并且与 $\triangle ABC$ 相似.

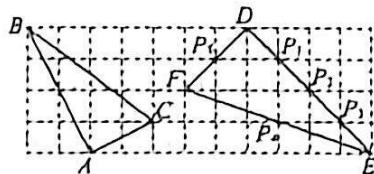


图 3-2-29

一题多题 寻找合适的相似的判定方法

共用图

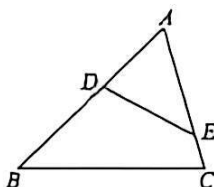


图 3-2-30

分类练

- 如图 3-2-30, D, E 两点分别在线段 AB 和 AC 上, 若 $\angle AED = \angle B$, 求证: $\triangle ADE \sim \triangle ACB$.
- 如图 3-2-30, D, E 两点分别在线段 AB 和 AC 上, 若 $AD \cdot AB = AE \cdot AC$, 求证: $\triangle ADE \sim \triangle ACB$.
- 如图 3-2-30, 点 D, E 分别在线段 AB 和 AC 上, $AD = 3, AE = 4, DE = 6, CE = 2, DB = 5, BC = 12, \angle ADE = \alpha$, 求 $\angle C$ 的度数.

专题训练(八) 相似三角形的基本模型

► 模型一 “平行线型”的相似三角形

方法点晴

如图 8-ZT-1, 已知 $DE \parallel BC$, 可得到 $\angle ADE = \angle B$, $\angle AED = \angle C$, 所以 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$.

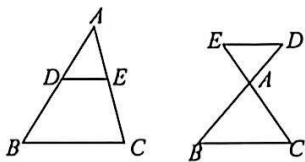


图 8-ZT-1

1. (2024 陕西) 如图 8-ZT-2, 正方形 $CEFG$ 的顶点 G 在正方形 $ABCD$ 的边 CD 上, AF 与 DC 交于点 H , 若 $AB = 6$, $CE = 2$, 则 DH 的长为

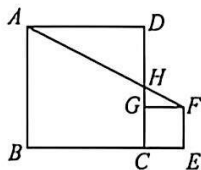


图 8-ZT-2

- A. 2 B. 3 C. $\frac{5}{2}$ D. $\frac{8}{3}$

2. (2025 西安长安期中) 如图 8-ZT-3, 线段 $AB \parallel CD$, AD 与 BC 交于点 E .

(1) 求证: $AE \cdot CE = DE \cdot BE$;

(2) 过点 E 作 $EF \parallel AB$, 交 AC 于点 F , 如果 $AB = 8$, $EF = 3$, 求 CD 的长.

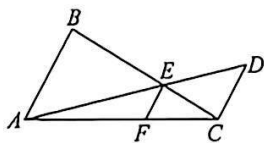


图 8-ZT-3

► 模型二 “相交线型”的相似三角形

方法点晴

如图 8-ZT-4, 由 $\angle 1 = \angle 2$, $\angle DAE = \angle BAC$, 可得 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$.

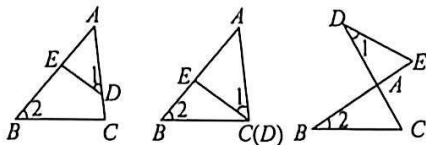


图 8-ZT-4

3. 如图 8-ZT-5, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D, E 分别在边 AB, AC 上, 那么下列条件中, 不能判定 $\triangle ADE \sim \triangle ACB$ 的是

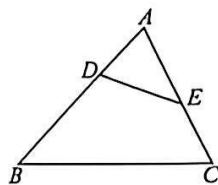


图 8-ZT-5

- A. $\angle ADE = \angle C$ B. $\angle AED = \angle B$
C. $\frac{AE}{AB} = \frac{DE}{BC}$ D. $\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB}$

4. 如图 8-ZT-6, 在菱形 $ABCD$ 中, $\angle C = 60^\circ$, $AB = 4$, E 是边 BC 的中点, 连接 DE, AE, BD .

(1) 求 DE 的长; (结果保留根号)

(2) F 为边 CD 上的一点, 连接 AF , 交 DE 于点 G , 连接 EF , 若 $AF \perp EF$, 求证: $\triangle AGE \sim \triangle DGF$.

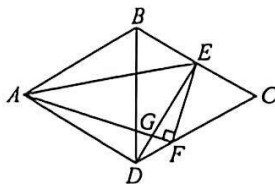


图 8-ZT-6

► 模型三 “双垂直型”的相似三角形

方法点晴

如图 8-ZT-7, 直角三角形被斜边上的高分成的两个直角三角形均与原直角三角形相似, 即 $Rt\triangle ACD \sim Rt\triangle ABC \sim Rt\triangle CBD$.

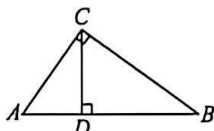


图 8-ZT-7

5. 如图 8-ZT-8 所示, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AD \perp BC$ 于点 D , 有下列四个结论:

- ① $\angle B + \angle DAC = 90^\circ$;
- ② $\angle B = \angle DAC$;
- ③ $CD : AD = AC : AB$;
- ④ $AB^2 = BD \cdot BC$.

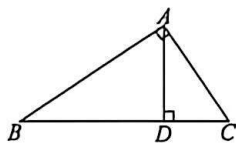


图 8-ZT-8

其中正确的有 _____. (填序号)

6. 如图 8-ZT-9, 在 $\triangle ABC$ 中, CD 是 AB 边上的高, 且 $CD^2 = AD \cdot BD$.

(1) 求 $\angle ACB$ 的度数;

(2) 若 $AC = 4$, $AB = 10$, 求 AD 的长.

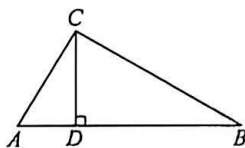
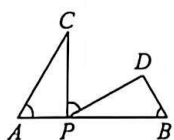


图 8-ZT-9

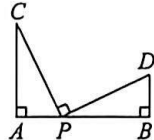
► 模型四 “一线三等角型”的相似三角形

方法点晴

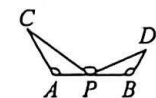
如图 8-ZT-10, 点 P 在线段 AB 上 ($\triangle ACP$ 与 $\triangle BPD$ 在 AB 的同侧), 由 $\angle A = \angle CPD = \angle B$, 可得 $\triangle ACP \sim \triangle BPD$.



锐角一线三等角



一线三垂直



钝角一线三等角

图 8-ZT-10

7. (2025 陕西) 如图 8-ZT-11, 正方形 $ABCD$ 的边长为 4, E 为 AB 的中点, 点 F 在 AD 上, $EF \perp EC$, 则 $\triangle CEF$ 的面积为 ()

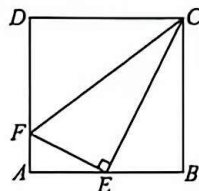


图 8-ZT-11

- A. 10 B. 8 C. 5 D. 4

8. 如图 8-ZT-12, 在 $\triangle ABC$ 中, $BA = BC = 20$ cm, $AC = 30$ cm, 点 P 从点 A 出发, 沿着 AB 以 4 cm/s 的速度向点 B 运动; 同时点 Q 从点 C 出发, 沿着 CA 以 3 cm/s 的速度向点 A 运动, 设运动时间为 x s.

(1) 当 x 为何值时, $PQ \parallel BC$.

(2) 是否存在某一时刻, 使 $\triangle APQ \sim \triangle CQB$? 若存在, 求出此时 AP 的长; 若不存在, 请说明理由.

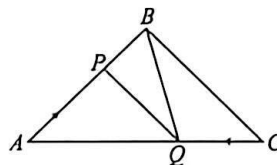


图 8-ZT-12

► 模型五 “手拉手型”的相似三角形

方法点

两个共顶点的相似三角形,绕着公共顶点旋转,可以得到另一组新的相似三角形,如图 8-ZT-13.

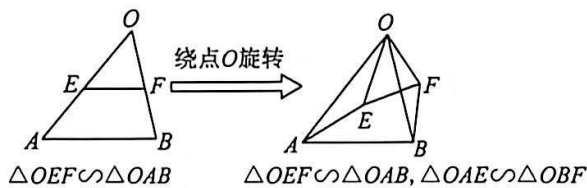


图 8-ZT-13

9. (1)如图 8-ZT-14①,在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中,
 $\angle BAD = \angle CAE$, $\angle ABD = \angle ACE$.

①求证: $\triangle ABC \sim \triangle ADE$;

②若 $AB = AC$,试判断 $\triangle ADE$ 的形状,并说明理由.

(2)如图②,点 D 在边 BC 上,若 $\angle BAC = \angle DAE = 90^\circ$, $\angle B = \angle ADE$.求证: $CE \perp BC$.

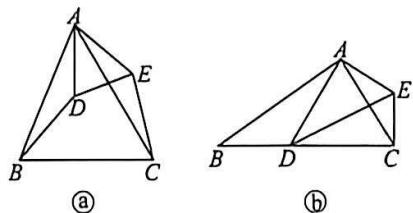


图 8-ZT-14

拓展延伸:瓜豆模型

10. 如图 8-ZT-15 所示, $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形,斜边 $BC = 8$,点 D 在 AB 上,连接 CD ,以 CD 为斜边在 CD 右侧作等腰直角三角形 CDE , F 为 AC 的中点,连接 EF ,则 EF 的最小值为_____.

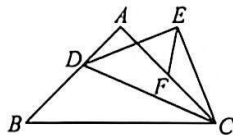


图 8-ZT-15

11. 如图 8-ZT-16,在菱形 $ABCD$ 中, $\angle B = 60^\circ$, $AD = 4$, E 为对角线 AC 上一动点, $\angle DEF = 60^\circ$, $DF \perp EF$ 于点 F ,连接 CF .在点 E 运动的过程中,求 CF 的最小值.

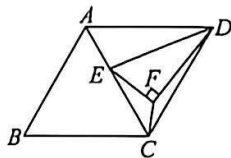


图 8-ZT-16

第 4 课时 黄金分割

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 黄金分割的定义

1. 已知点 C 把线段 AB 分成两条线段 AC, BC , 下列说法错误的是 ()

A. 如果 $\frac{AC}{AB} = \frac{BC}{AC}$, 那么线段 AB 被点 C 黄金分割

B. 如果 $AC^2 = AB \cdot BC$, 那么线段 AB 被点 C 黄金分割

C. 如果线段 AB 被点 C 黄金分割, 那么 AC 与 AB 的比叫作黄金比

D. 一条线段有两个黄金分割点

2. 如图 3-2-31 所示, B 是线段 AC 的黄金分割点 ($AB > BC$), 则下列结论中, 正确的是 ()

A. $AC^2 = AB^2 + BC^2$ B. $BC^2 = AC \cdot AB$

C. $\frac{AB}{AC} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ D. $\frac{BC}{AC} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$

3. 大自然是美的设计师, 即使是一个小小的盆景, 经常也会产生最具美感的黄金比. 如图 3-2-32, 点 B 为线段 AC 的黄金分割点 ($AB > BC$), 若 $AC = 100$ cm, 则 AB 的长为 ()

A. $(150 - 50\sqrt{5})$ cm B. $(100\sqrt{5} - 100)$ cm

C. $(50\sqrt{5} - 50)$ cm D. $(50\sqrt{5} + 50)$ cm

4. 如图 3-2-33, 乐器上的一根弦 $AB = 80$ cm, 两个端点 A, B 固定在乐器面板上, 支撑点 C 是靠近点 B 的黄金分割点, 支撑点 D 是靠近点 A 的黄金分割点, 求 C, D 两点之间的距离.

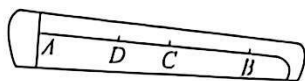


图 3-2-33

B 规律方法综合练

训练思维

5. (2024 西安滨河学校期中) 生活中到处可见黄金分割的美, 很多叶片本身都蕴含着黄金分割比, 在大自然中呈现出优美的样子. 如图 3-2-34, 点 P 是 AB 的黄金分割点 ($AP > PB$), 如果 AB 的长为 8 cm, 那么 BP 的长为 ()

A. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ cm

B. $(12 - 4\sqrt{5})$ cm

C. $(4\sqrt{5} - 4)$ cm

D. $(8\sqrt{5} - 8)$ cm

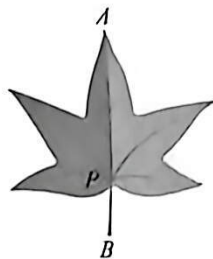


图 3-2-34

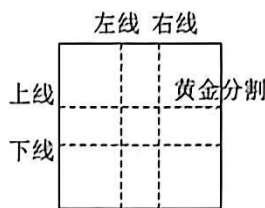


图 3-2-35

6. “黄金比例分割法”是启功先生研究的一套楷书结构法, 是将正方形按照黄金分割的比例来分割, 形成“黄金格”(如图 3-2-35, 四条与边平行的线的交点都是黄金分割点), 汉字的笔画至少要穿过两个黄金分割点才美观. 若正方形“黄金格”的边长为 10 cm, 则以四个黄金分割点为顶点的正方形的边长为 _____.

7. 如图 3-2-36, 已知 P 是线段 AB 的黄金分割点, $AP > PB$, 以点 B 为圆心, 以 AP 长为半径画弧; 再以点 P 为圆心, 以一定长为半径画弧, 两弧交于点 C , 连接 AC, PC, BC .

(1) 求证: $\triangle BCP \sim \triangle BAC$;

(2) 若 $AC = 4$, 求 PC 的长.

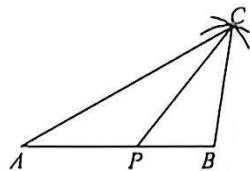


图 3-2-36

耐人寻味的 0.618

1. 如图 4-S-1 所示,以长为 2 的定线段 AB 为边作正方形 $ABCD$,取 AB 的中点 P ,连接 PD ,在 BA 的延长线上取点 F ,使 $PF=PD$,以 AF 为边作正方形 $AMEF$,点 M 在 AD 上.

(1)求 AM,DM 的长;

(2)点 M 是 AD 的黄金分割点吗?为什么?

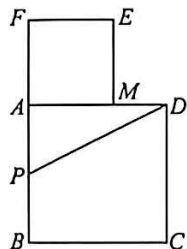


图 4-S-1

2. 如图 4-S-2, AB 是已知线段,经过点 B 作 $BD \perp AB$,且使 $BD = \frac{1}{2}AB$,连接 DA ,在 DA 上截取 $DE = DB$,在 AB 上截取 $AC = AE$.

(1)求证:点 C 是线段 AB 的黄金分割点;

(2)若 $BD=1$,求 BC 的长.

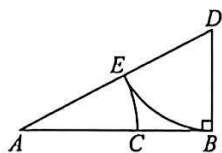


图 4-S-2

3. 如图 4-S-3,用纸折出黄金分割点:裁一张边长为 2 的正方形纸片 $ABCD$,先折出 BC 的中点 E ,再折出线段 AE ,然后通过折叠使 EB 落在线段 EA 上,折出点 B 的新位置 F ,因而 $EF=EB$.类似地,在 AB 上折出点 M ,使 $AM=AF$,则点 M 是 AB 的黄金分割点吗?若是,请你证明;若不是,请说明理由.

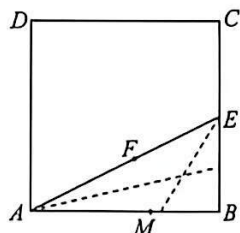


图 4-S-3

3 第1课时 平行线分线段成比例

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 平行线分线段成比例定理的应用

1. 如图 3-3-1, $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$, $AB = 2$, $DE = 3$, $BC = 4$, 则 EF 的长为 ()

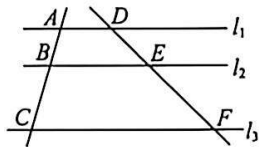


图 3-3-1

- A. 4 B. 6 C. 8 D. 10
2. 如图 3-3-2, $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$, 直线 AC, DF 与 l_1, l_2, l_3 分别交于点 A, B, C 和点 D, E, F , 则下列比例式不正确的是 ()

A. $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$

B. $\frac{AC}{BC} = \frac{DF}{EF}$

C. $\frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF}$

D. $\frac{DE}{AB} = \frac{EF}{AC}$

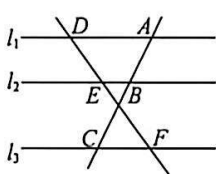


图 3-3-2

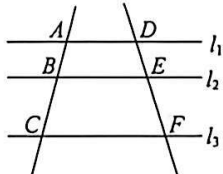


图 3-3-3

3. 如图 3-3-3, 直线 $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$, 直线 AC 分别交 l_1, l_2, l_3 于点 A, B, C , 直线 DF 分别交 l_1, l_2, l_3 于点 D, E, F . 已知 $\frac{AB}{AC} = \frac{1}{3}$, 则 $\frac{DE}{EF}$ 的值为 _____.
4. (教材习题 3.3T1 变式) 如图 3-3-4, 已知直线 l_1, l_2, l_3 分别交直线 l_4 于点 A, B, C , 交直线 l_5 于点 D, E, F , 且 $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$.
- (1) 如果 $AB = 4, BC = 8, EF = 12$, 求 DF 的长;
- (2) 如果 $DE : EF = 2 : 3, AC = 15$, 求 AB 的长.

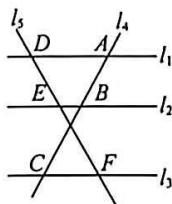


图 3-3-4

知识点2 平行线分线段成比例定理的推论的应用

5. 如图 3-3-5, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 AB 上, 过点 D 作 $DE \parallel BC$, 交 AC 于点 E . 若 $AD = 2, BD = 3$, 则 $\frac{AE}{EC}$ 的值是 ()
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{2}{3}$

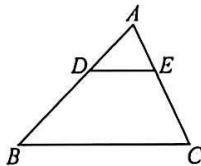


图 3-3-5

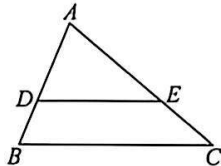


图 3-3-6

6. (2025 青海) 如图 3-3-6, 在 $\triangle ABC$ 中, $DE \parallel BC$, 且 $AD = 3, DB = 2$, 则 $\frac{AE}{AC}$ 的值是 _____.
7. (教材习题 3.3T2 变式) 如图 3-3-7, $DE \parallel BC$, 已知 $AB = 5, AC = 10$.
- (1) 若 $AD = 2$, 则 AE 的长为 _____;
- (2) 若 $BD = AE$, 求 AE 的长.

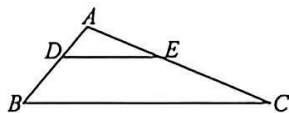


图 3-3-7

B 规律方法综合练

训练思维

8. (2024 哈尔滨) 如图 3-3-8, 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, 点 E 在 AB 上, $EF \parallel AD$ 交 CD 于点 F . 若 $AE : BE = 1 : 2, DF = 3$, 则 FC 的长为 ()
- A. 6 B. 3 C. 5 D. 9

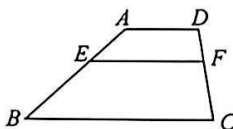


图 3-3-8

9. (2025 西安铁一中期中) 如图 3-3-9 所示的是小明的一张书法练习纸, 练习纸中的竖格线都平行, 且相邻两条竖格线间的距离都相等, 同一条直线上的三个点 A, B, C 都在竖格线上. 若线段 $AB = 2.4$ cm, 则线段 AC 的长为

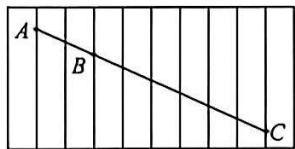


图 3-3-9

- A. 14.4 cm B. 9.6 cm
C. 7.2 cm D. 6.4 cm
10. **数学思想 分类讨论** 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 6$, $AC = 9$, 点 D 在边 AB 所在的直线上, 且 $AD = 2$, 过点 D 作 $DE \parallel BC$ 交边 AC 所在的直线于点 E , 则 CE 的长为 _____.
11. (教材习题 3.3T7 变式) 如图 3-3-10, 在 $\triangle ABC$ 中, D, E, F 分别是 AB, AC, BC 上的点, 且 $DE \parallel BC, DF \parallel AC, AE : EC = 3 : 4, BC = 21$, 求 BF 的长.

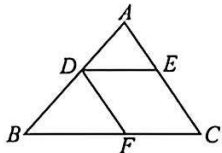


图 3-3-10

12. 如图 3-3-11, 在 $\triangle ABC$ 中, 延长 CB 至点 D , 使 $BD = BC$, 在 AC 上取一点 F , 连接 DF 交 AB 于点 E , 过点 F 作 $FH \parallel AB$ 交 CD 于点 H , 已知 $AC = \frac{12}{5}$, $DE = 3, EF = 2$.

(1) 求 $DB : BH$ 的值;

(2) 求 AF 的长.

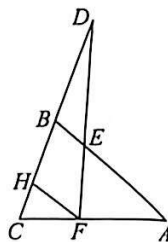


图 3-3-11

④ 拓广探究创新练

提升素养

13. **核心素养 几何直观** 如图 3-3-12, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ, AB = 10, BC = 6$. 点 P 从点 A 出发, 沿折线 $AB-BC$ 向终点 C 运动, 在 AB 上以每秒 5 个单位长度的速度运动, 在 BC 上以每秒 3 个单位长度的速度运动. 点 Q 从点 C 出发, 沿 CA 方向以每秒 $\frac{4}{3}$ 个单位长度的速度运动. P, Q 两点同时出发, 当点 P 停止时, 点 Q 也随之停止. 设点 P 运动的时间为 t 秒.
- (1) 求线段 AQ 的长; (用含 t 的代数式表示)
- (2) 当 PQ 与 $\triangle ABC$ 的一边平行时, 求 t 的值.

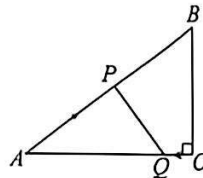


图 3-3-12

第2课时 相似三角形判定定理的证明

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 相似三角形判定定理的证明和应用

1. 如图 3-3-13, 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别是 AB 和 AC 上的点, $DE \parallel BC$. 如果 $\frac{AD}{BD} = \frac{2}{1}$, 那么

$\frac{DE}{BC}$ 等于 ()

- A. $\frac{4}{9}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

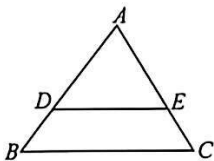


图 3-3-13

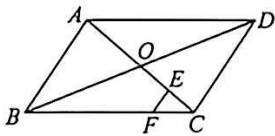


图 3-3-14

2. (2024 河南) 如图 3-3-14, 在 $\square ABCD$ 中, 对角线 AC, BD 相交于点 O , E 为 OC 的中点, $EF \parallel AB$ 交 BC 于点 F . 若 $AB = 4$, 则 EF 的长为 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{4}{3}$ D. 2

3. 如图 3-3-15, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, D 是 AC 边上一点, DE 垂直平分 AB , 垂足为 E . 若 $AC = 8$, $BC = 6$, 则线段 DE 的长度为 _____.

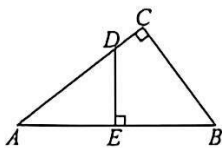


图 3-3-15

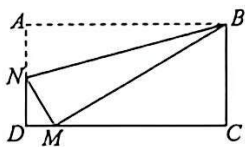


图 3-3-16

4. 在综合与实践课上, 老师组织同学们以“矩形的折叠”为主题开展数学活动. 有一张矩形纸片 $ABCD$ 如图 3-3-16 所示, 点 N 在边 AD 上, 现将矩形折叠, 折痕为 BN , 点 A 对应的点记为 M . 若点 M 恰好落在边 DC 上, 则图中与 $\triangle NDM$ 一定相似的三角形是 _____.

5. 如图 3-3-17, 在 $\triangle ABC$ 中, $AC > BC$, D 是 AC 边上一点, 连接 BD .

(1) 要使 $\triangle CBD \sim \triangle CAB$, 还需要补充一个条件是 _____; (只要求填一个)

(2) 若 $\triangle CBD \sim \triangle CAB$, 且 $AD = 2$, $BC = \sqrt{2}$, 求 CD 的长.

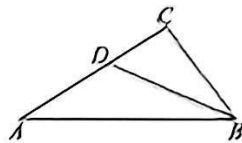


图 3-3-17

6. 如图 3-3-18 所示, $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle ADC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle ADC = 90^\circ$, 且 AC 平分 $\angle BAD$.

(1) 求证: $AC^2 = AD \cdot AB$;

(2) E 是边 AB 的中点, 连接 DE 和 CE , DE 交 AC 于点 F , 若 $AB = 6$, $\frac{AF}{CF} = \frac{2}{3}$, 求 AD 的长.

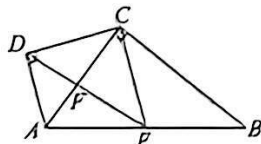


图 3-3-18

7. (2025 渭南期中) 如图 3-3-19, 四边形 $ABCD$ 和四边形 $AEFG$ 均为正方形, 且点 E, G 分别在边 AB, AD 上, $BC=6, EF=2$. 连接 BF 并延长, 交边 AD 于点 H , 则 DH 的长为 ()

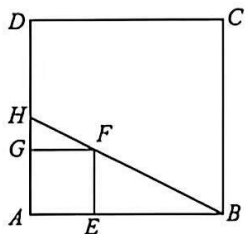


图 3-3-19

- A. $\sqrt{5}$ B. 3 C. 4 D. $\frac{5}{2}$
8. 如图 3-3-20, 矩形 $ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , 点 E 在边 BC 上, $AE \perp BD$, 垂足为 F .

(1) 求证: $AB \cdot DC = BF \cdot BD$;

(2) 过点 O 作 $OG \perp AC$ 交 AD 于点 G , 求证: $EC = 2DG$.

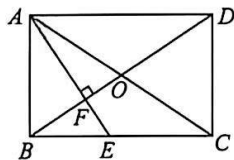


图 3-3-20

9. 如图 3-3-21, 已知 A, B 两点的坐标分别为 $(40, 0)$ 和 $(0, 30)$, 动点 P 从点 A 开始在线段 AO 上以每秒 2 个单位长度的速度向终点 O 运动, 动直线 EF 从 x 轴开始以每秒 1 个单位长度的速度向上平行移动, 且 $EF \parallel x$ 轴, 分别与 y 轴、线段 AB 交于点 E, F , 连接 EP, FP , 动点 P 与动直线 EF 同时出发, 当点 P 运动到终点时, 直线 EF 也同时停止运动. 设运动时间为 t 秒.

(1) 求 $t=15$ 时, $\triangle PEF$ 的面积.

(2) 直线 EF 、点 P 在运动过程中, 是否存在某一时刻, 使得 $\triangle PEF$ 的面积等于 160? 若存在, 请求出此时 t 的值; 若不存在, 请说明理由.

(3) 当 t 为何值时, $\triangle EOP$ 与 $\triangle BOA$ 相似?

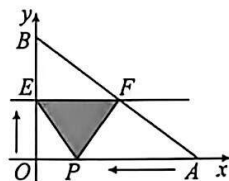


图 3-3-21

4 第1课时 相似三角形中特殊对应线段的性质

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 相似三角形对应高的性质

- 若 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, 且 $AB = 5, DE = 3$, 则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 的边 BC 和 EF 上的高的比是 ()
A. $5:3$ B. $3:5$ C. $25:9$ D. $9:25$
- 新考法 跨学科** 如图 3-4-1, 物理课上张明做小孔成像实验, 已知蜡烛与成像板之间的距离为 36 cm, 要使烛焰的像高 $A'B'$ 是烛焰高 AB 的 2 倍, 则蜡烛与小孔纸板之间的距离应为 _____.

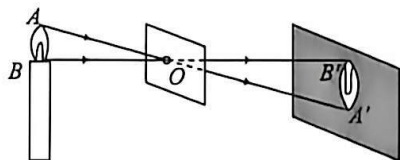


图 3-4-1

知识点2 相似三角形对应角平分线的性质

- 已知 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, 若 AM, DN 分别是两个三角形的角平分线, 且 $\frac{AM}{DN} = \frac{9}{4}$, 则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 的相似比是 ()
A. $9:4$ B. $4:9$ C. $3:2$ D. $2:3$
- 如图 3-4-2, $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$, AD, A_1D_1 分别是 $\angle BAC$ 和 $\angle B_1A_1C_1$ 的平分线, $AC = 9, A_1C_1 = 12, A_1D_1 = 11$, 则 AD 的长为 _____.

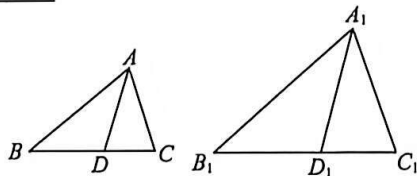


图 3-4-2

知识点3 相似三角形对应中线的性质

- 若 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, 且对应中线的比为 $2:3$, 则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 的相似比为 ()
A. $3:2$ B. $2:3$
C. $4:9$ D. $9:16$

- 如图 3-4-3, $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$, AD, BE 分别是 $\triangle ABC$ 的高和中线, $A'D', B'E'$ 分别是 $\triangle A'B'C'$ 的高和中线, 且 $AD = 4, A'D' = 3, BE = 6$, 则 $B'E'$ 的长为 _____.

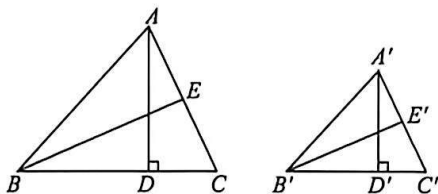


图 3-4-3

- (教材习题 3.4T2 变式) 如图 3-4-4, 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 AC 边上一点, 连接 BD , $\triangle ABC \sim \triangle BDC$, E, F 分别为 AC, BC 的中点, 连接 BE, DF , 已知 $AC = 6, BC = 4, BE = 3$, 求 DF 的长.

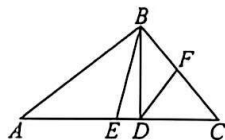


图 3-4-4

B 规律方法综合练

训练思维

- 如图 3-4-5, $\triangle ABC$ 是一张锐角三角形硬纸片, AD 是边 BC 上的高, $BC = 40$ cm, $AD = 30$ cm, 从这张硬纸片上剪下一个长 (HG) 是宽 (HE) 2 倍的矩形 $EFGH$, 使它的一边 EF 在 BC 上, 顶点 G, H 分别在 AC, AB 上, AD 与 HG 的交点为 M .
(1) 求证: $\frac{AM}{AD} = \frac{HG}{BC}$;
(2) 矩形 $EFGH$ 的周长为 _____.

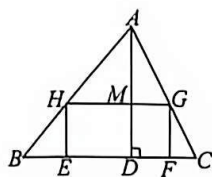


图 3-4-5

第2课时 相似三角形周长和面积的性质

知识要点分类练

夯实基础

知识点1 相似三角形周长的有关计算

- (2024 内江) 已知 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 相似,且相似比为 $1:3$,则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 的周长之比是 ()
A. $1:1$ B. $1:3$ C. $1:6$ D. $1:9$
- 已知 $\triangle FHB \sim \triangle EAD$,它们的周长分别为30和15,且 $FH=6$,则 EA 的长为 ()
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
- (2025 绥化) 两个相似三角形的最长边分别是10 cm和6 cm,并且它们的周长之和为48 cm,那么较小三角形的周长是 ()
A. 14 cm B. 18 cm
C. 30 cm D. 34 cm
- 如图3-4-6,在 $\square ABCD$ 中, E 是 AD 边的中点,连接 BE 并延长交 CD 的延长线于点 F ,则 $\triangle EDF$ 与 $\triangle BCF$ 的周长之比是_____.
- 如图3-4-7,在 $\triangle ABC$ 中, $EF \parallel BC$,且 $EF = \frac{2}{3}BC = 2$ cm, $\triangle AEF$ 的周长为10 cm,试求梯形 $BCFE$ 的周长.

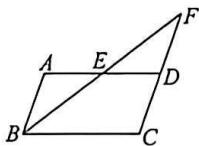


图 3-4-6

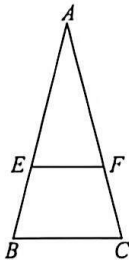


图 3-4-7

知识点2 相似三角形面积的有关计算

- (2024 重庆) 若两个相似三角形的相似比为 $1:4$,则这两个三角形面积的比是 ()
A. $1:2$ B. $1:4$
C. $1:8$ D. $1:16$
- 若 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$,且面积之比为 $9:25$,则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 的周长之比为 ()
A. $9:25$ B. $3:25$
C. $3:5$ D. $2:5$
- 如图3-4-8,四边形 $ABCD$ 为平行四边形, E, F 为 CD 边的两个三等分点,连接 AF, BE 交于点 G ,则 $S_{\triangle EFG} : S_{\triangle ABG}$ 为 ()
A. $1:3$ B. $3:1$
C. $1:9$ D. $9:1$
- 如图3-4-9,点 D, E 分别在 $\triangle ABC$ 的边 AC, AB 上, $\triangle ADE \sim \triangle ABC$, M, N 分别是 DE, BC 的中点.若 $\frac{AM}{AN} = \frac{1}{2}$,则 $\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ABC}} =$ _____.
- (2025 西工大附中月考改编) 如图3-4-10, $BC \parallel DE$, $S_{\triangle ABC} : S_{\text{四边形}BDEC} = 1:2$,其中 $CB = \sqrt{2}$,求 DE 的长.

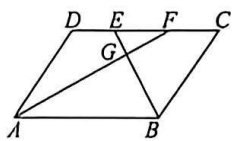


图 3-4-8

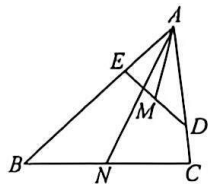


图 3-4-9

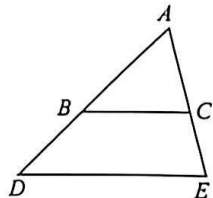


图 3-4-10

11. (教材例 2 变式) 如图 3-4-11, 将 $\triangle ABC$ 沿 BC 边上的中线 AD 平移到 $\triangle A'B'C'$ 的位置, 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 9, 阴影部分的面积为 4. 若 $AA'=1$, 则 $A'D$ 的长为 ()

A. 2 B. 3 C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{2}$

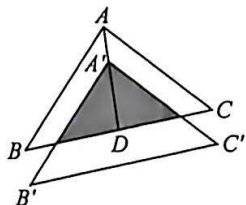


图 3-4-11

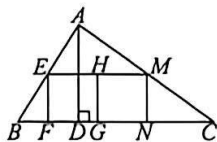


图 3-4-12

12. 如图 3-4-12, 在 $\triangle ABC$ 中, $AD \perp BC$, 垂足为 D , $AD=5$, $BC=10$, 四边形 $EFGH$ 和四边形 $HGNM$ 均为正方形, 且点 E, F, G, N, M 都在 $\triangle ABC$ 的边上, 那么 $\triangle AEM$ 与四边形 $BCME$ 的面积比为 _____.
13. 如图 3-4-13, 已知 $AC \parallel BD$, AB 和 CD 相交于点 E , $AC=6$, $BD=4$, F 是 BC 上一点, $S_{\triangle BEF} : S_{\triangle EFC} = 2 : 3$.

(1) 求 EF 的长;

(2) 如果 $\triangle BEF$ 的面积为 4, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

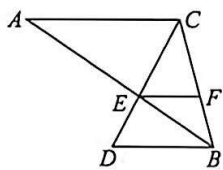


图 3-4-13

14. 观察如图 3-4-14 的四个图形, 并根据图中规律回答相关问题, 在图①中, D 是 $\triangle ABC$ 中 AB 边的二等分点, 图②中 D, E 是 AB 边的三等分点, 图③中 D, E, F 是 AB 边的四等分点, 图④中 D, E, F, G 是 AB 边的五等分点, 过各等分点的线段分别与底边 BC 平行. 设 $\triangle ABC$ 的面积为 S , 过各等分点与底边平行的线段分三角形各部分的面积分别为 $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$.

按照以上规律, 解决下列问题:

(1) 由两个相似三角形的面积比等于相似比的平方可得: ①当 D 是 AB 边的二等分点时, $S_2 =$ _____;

②当 D, E 是 AB 边的三等分点时, $S_3 =$ _____;

③当 D, E, F 是 AB 边的四等分点时, $S_4 =$ _____;

④当 D, E, F, G 是 AB 边的五等分点时, $S_5 =$ _____.

(2) 从(1)①, ②, ③, ④中任选一个, 写出求解过程.

(3) 请你直接写出 S_n 的结果 (用含 n 的式子表示).

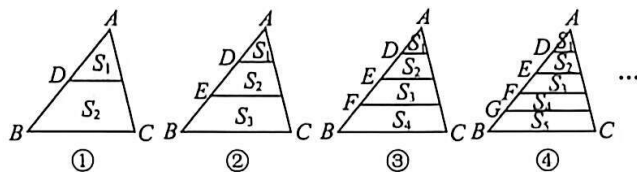


图 3-4-14

专题训练(九) 相似三角形中的辅助线作法

► 类型一 作平行线构造相似

1. 如图 9-ZT-1, AD 是 $\triangle ABC$ 的中线, E 是 AD 上一点, $AE:AD=1:3$, CE 的延长线交 AB 于点 F , 若 $AF=1.5$, 则 $AB=$ _____.

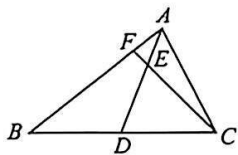


图 9-ZT-1

2. (2025 陕师大附中第一次月考) 如图 9-ZT-2, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC=12$, $BC=9$, D 为 AB 的中点, 点 M 在 AC 的延长线上, DM 交 BC 于点 N , 若 $AC=4CM$, 求 $\frac{DN}{MN}$ 的值.

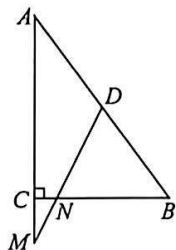


图 9-ZT-2

► 类型二 作垂线构造相似

3. 如图 9-ZT-3, $AB=4$, 射线 BN 和 AB 互相垂直, D 是线段 AB 上的一个动点 (不与点 B 重合), 点 E 在射线 BN 上, $BE = \frac{1}{2}DB$, 作 $EF \perp DE$, 并截取 $EF=DE$, 连接 AF 并延长交射线 BN 于点 C , 设 $BE=x$, $BC=y$, 则 y 关于 x 的函数表达式为 _____ (写出自变量的取值范围).

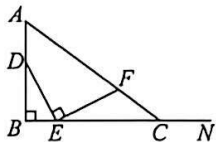


图 9-ZT-3

4. (2024 咸阳秦都区期末改编) 如图 9-ZT-4, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB=20$ m, $BC=30$ m, E 是 BC 上一点, $AE \perp EF$, 且 $AE=2EF$, 连接 AF 并延长交 BC 于 M , 若 $EM=\frac{1}{2}BC$. 求 BE 的长.

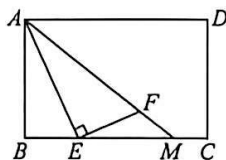


图 9-ZT-4

► 类型三 利用延长线构造相似

5. (2025 西安高新一中月考) 如图 9-ZT-5, 在 $\square ABCD$ 中, E 是 BC 的中点, BG 分别交线段 AE , CD 于点 F , G . 若 $\frac{AF}{EF}=3$, 则 $\frac{DG}{CG}$ 的值是 _____.

A. $\frac{1}{2}$

B. 2

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{5}$

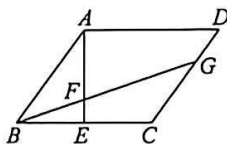


图 9-ZT-5

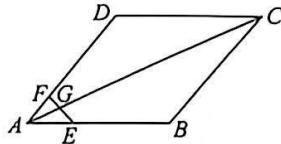


图 9-ZT-6

6. 如图 9-ZT-6, 平行四边形 $ABCD$ 中, $AE = \frac{1}{2}EB$, $AF = \frac{1}{3}FD$, 连接 EF 交 AC 于点 G , 则 $AG:GC=$ _____.

5 第1课时 位似图形

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 位似图形的相关概念

1. 下列各选项的两个图形中,不是位似图形的是 ()

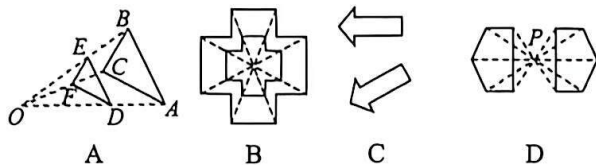


图 3-5-1

2. 图 3-5-2 中的两个四边形是位似图形,位似中心是 ()

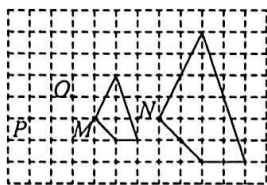


图 3-5-2

- A. 点 M B. 点 N C. 点 O D. 点 P

知识点2 位似图形的性质

3. 如图 3-5-3,以点 O 为位似中心,把 $\triangle ABC$ 放大为原图形的 2 倍得到 $\triangle A'B'C'$,以下说法中错误的是 ()
- A. $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$
- B. C, O, C' 三点在同一直线上
- C. $AO : AA' = 1 : 2$
- D. $AB \parallel A'B'$

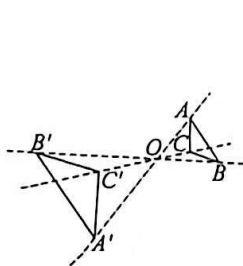


图 3-5-3

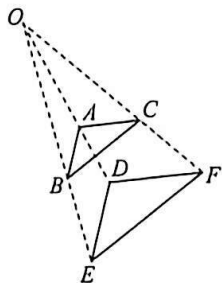


图 3-5-4

4. (2024 攀枝花) 如图 3-5-4, $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 是位似图形,点 O 为位似中心. 已知 $OA : AD = 2 : 1$,则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 的相似比为 _____.

知识点3 画位似图形

5. (教材例 1 变式) 如图 3-5-5,已知四边形 $ABCD$,以点 O 为位似中心画一个四边形 $A'B'C'D'$,使四边形 $A'B'C'D'$ 与四边形 $ABCD$ 位似,且相似比为 $1 : 2$.

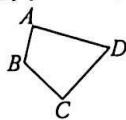


图 3-5-5

B 规律方法综合练

训练思维

6. 在如图 3-5-6 所示的正方形网格中,以点 O 为位似中心,作 $\triangle ABC$ 的位似图形,若点 D 是点 C 的对应点,则点 A 的对应点是 ()
- A. 点 E B. 点 F C. 点 G D. 点 H

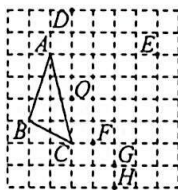


图 3-5-6

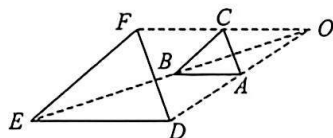


图 3-5-7

7. 如图 3-5-7, $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 是以点 O 为位似中心的位似图形. 若 $OA = AD$,则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 的面积比是 _____.
8. 如图 3-5-8, $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 是位似图形,点 A, B, A', B', O 共线,点 O 为位似中心.
- (1) AC 与 $A'C'$ 平行吗? 为什么?
- (2) 若 $AB = 2A'B'$, $OC' = 5$,则 CC' 的长为 _____.

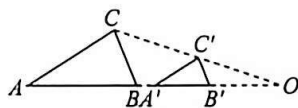


图 3-5-8

第2课时 平面直角坐标系中的位似变换

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 已知位似图形求位似中心

1. 在方格图中,以格点为顶点的三角形叫作格点三角形.在如图 3-5-9 所示的平面直角坐标系中,格点三角形 ABC 各顶点的横、纵坐标都乘 2,得到与格点三角形 ABC 位似的 $\triangle DEF$,则位似中心的坐标为 ()

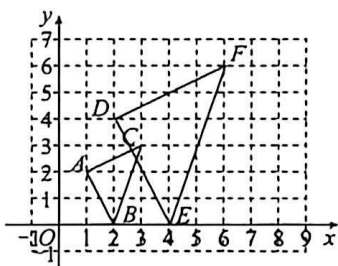


图 3-5-9

- A. $(-1, 0)$ B. $(0, 0)$
C. $(0, 1)$ D. $(1, 0)$

知识点2 位似变换的坐标变化

2. 如图 3-5-10,在平面直角坐标系中,以原点 O 为位似中心,将 $\triangle ABO$ 扩大到原来的 2 倍,得到 $\triangle A'B'O$.若点 A 的坐标是 $(1, 2)$,则点 A' 的坐标是 ()
- A. $(2, 4)$ B. $(-1, -2)$
C. $(-2, -4)$ D. $(-2, -1)$

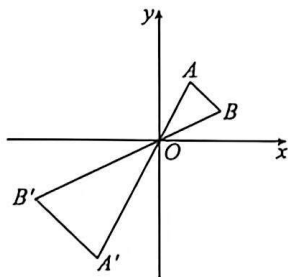


图 3-5-10

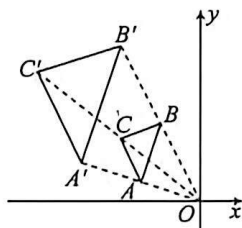


图 3-5-11

3. (2024 浙江) 如图 3-5-11,在平面直角坐标系中, $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 是位似图形,位似中心为点 O .若点 $A(-3, 1)$ 的对应点为 $A'(-6, 2)$,则点 $B(-2, 4)$ 的对应点 B' 的坐标为 ()
- A. $(-4, 8)$ B. $(8, -4)$
C. $(-8, 4)$ D. $(4, -8)$

4. 如图 3-5-12, $\triangle OA_1B_1$ 与 $\triangle OAB$ 的形状相同、大小不同, $\triangle OA_1B_1$ 的各顶点坐标是由 $\triangle OAB$ 的各顶点坐标变化得到的,则 $\triangle OAB$ 各顶点坐标的变化情况为 ()

- A. 横坐标和纵坐标都加 2
B. 横坐标和纵坐标都乘 2
C. 横坐标和纵坐标都乘 $\frac{1}{2}$
D. 横坐标和纵坐标都减 2

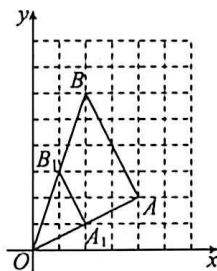


图 3-5-12

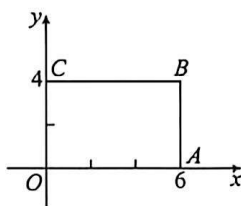


图 3-5-13

5. 如图 3-5-13,在平面直角坐标系 xOy 中,矩形 $OABC$ 的边 OA 在 x 轴上,边 OC 在 y 轴上,如果矩形 $OA'B'C'$ 与矩形 $OABC$ 关于点 O 位似,且矩形 $OA'B'C'$ 的面积等于矩形 $OABC$ 面积的 $\frac{1}{4}$,那么点 B 的对应点 B' 的坐标是 _____.
6. 如图 3-5-14,在平面直角坐标系中, $\triangle ABC$ 三个顶点的坐标分别为 $A(-2, 1)$, $B(-1, 4)$, $C(-3, 2)$.
- (1) 写出点 C 关于点 B 成中心对称的点 C_1 的坐标;
- (2) 以原点 O 为位似中心,相似比为 $2:1$,在 y 轴的左侧画出 $\triangle ABC$ 放大后的 $\triangle A_2B_2C_2$,并直接写出点 C_2 的坐标.

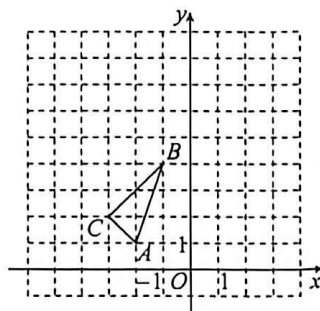


图 3-5-14

知识点 3 平面直角坐标系中的位似变换的应用

7. 如图 3-5-15, 在平面直角坐标系中, 将 $\triangle OAB$ 以原点 O 为位似中心放大后得到 $\triangle OCD$, 若点 $B(0, 1)$, $D(0, 3)$, 则 $\triangle OAB$ 与 $\triangle OCD$ 的相似比是 ()
- A. $2:1$ B. $1:2$ C. $3:1$ D. $1:3$

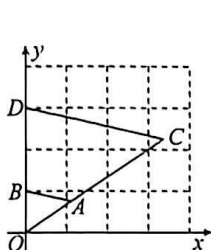


图 3-5-15

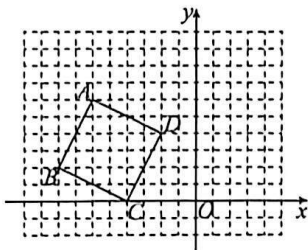


图 3-5-16

8. 如图 3-5-16, 四边形 $ABCD$ 是正方形, 原点 O 是四边形 $ABCD$ 和四边形 $A'B'C'D'$ 的位似中心, 点 B, C 的坐标分别为 $(-8, 2), (-4, 0)$, 点 B' 是点 B 的对应点, 且点 B' 的横坐标为 -1 , 则四边形 $A'B'C'D'$ 的周长为 _____.

(B) 规律方法综合练

训练思维

9. 如图 3-5-17, 在平面直角坐标系中, 正方形 $ABCD$ 与正方形 $BEFG$ 是以原点 O 为位似中心的位似图形, 且相似比为 $\frac{1}{3}$, 点 A, B, E 在 x 轴上. 若正方形 $BEFG$ 的边长为 6 , 则点 C 的坐标为 ()
- A. $(3, 2)$ B. $(3, 1)$ C. $(2, 2)$ D. $(4, 2)$

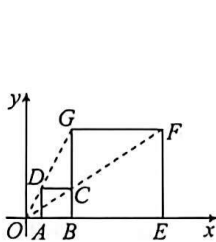


图 3-5-17

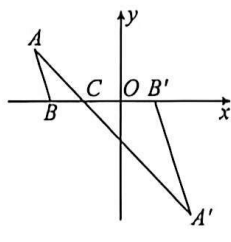


图 3-5-18

10. 如图 3-5-18, 在平面直角坐标系中, $\triangle ABC$ 的顶点 A 在第二象限, 点 B 的坐标为 $(-2, 0)$, 点 C 的坐标为 $(-1, 0)$, 以点 C 为位似中心, 在 x 轴的下方作 $\triangle ABC$ 的位似图形 $\triangle A'B'C'$. 若点 A 的对应点 A' 的坐标为 $(2, -3)$, 点 B 的对应点 B' 的坐标为 $(1, 0)$, 则点 A 的坐标为 ()

- A. $(-3, -2)$ B. $(-2, \frac{3}{2})$
C. $(-\frac{5}{2}, \frac{3}{2})$ D. $(-\frac{5}{2}, 2)$

11. 如图 3-5-19, 正方形 $OABC$ 和正方形 $DEFG$ 是位似图形, 点 B 的坐标为 $(-1, 1)$, 点 F 的坐标为 $(4, 2)$, 且位似中心在这两个图形的同侧, 则位似中心的坐标为 _____.

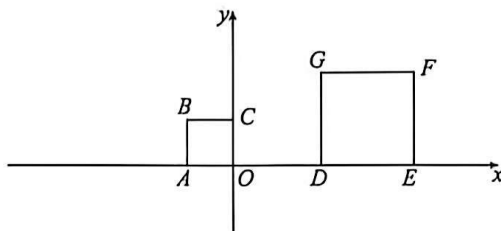


图 3-5-19

12. 已知: 如图 3-5-20, 在正方形网格中, 每个小正方形的边长均为 1 个单位长度, $\triangle ABC$ 三个顶点的坐标分别为 $A(0, -3), B(3, -2), C(2, -4)$.

- (1) 画出 $\triangle ABC$ 向上平移 6 个单位长度得到的 $\triangle A_1B_1C_1$;
(2) 以点 C 为位似中心, 在网格中画出 $\triangle A_2B_2C_2$, 使 $\triangle A_2B_2C_2$ 与 $\triangle ABC$ 位似, 且 $\triangle A_2B_2C_2$ 与 $\triangle ABC$ 的相似比为 $2:1$;
(3) 求 $\triangle A_1B_1C_1$ 与 $\triangle A_2B_2C_2$ 的面积比.

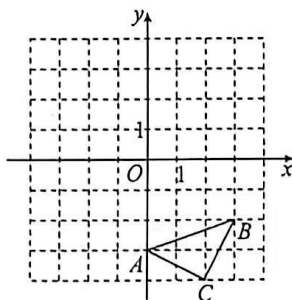


图 3-5-20

专题训练(十) 尺规作图——相似变换

► 类型一 作一个已知角的等角

1. 如图 10-ZT-1, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC > 90^\circ$. 用尺规过点 D 作直线 DE , 与 AB 交于点 E , 使得 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ (不写作法, 保留作图痕迹).

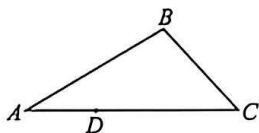


图 10-ZT-1

2. 如图 10-ZT-2, 已知 $\triangle ABC$, M 是边 BC 延长线上一定点, 请用尺规作图法, 在边 AC 的延长线上求作一点 P , 使 $\triangle ABC \sim \triangle MPC$. (不写作法, 保留作图痕迹)

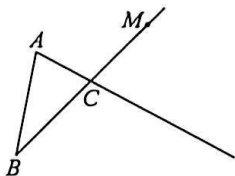


图 10-ZT-2

3. 如图 10-ZT-3, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $\angle B = 30^\circ$, D 为 BC 上一点, 且 $DA = DB$. 请用尺规作图法, 在边 AC 上求作一点 E , 使得 $\triangle DCE \sim \triangle ABD$. (不写作法, 保留作图痕迹)

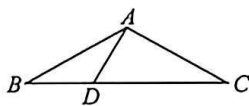


图 10-ZT-3

► 类型二 作垂线

4. (2025 陕师大附中月考) 如图 10-ZT-4, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$, 请用尺规作图法在 BC 上求作一点 D , 连接 AD , 使得 $AD^2 = BD \cdot CD$. (不写作法, 保留作图痕迹)

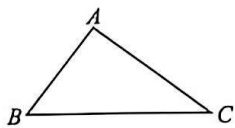


图 10-ZT-4

5. (2024 西安交大附中期中) 尺规作图: 如图 10-ZT-5, 在矩形 $ABCD$ 中, M 是 BC 边的中点, 连接 AM , 在 AM 上求作一点 P , 使得 $\triangle DPA \sim \triangle ABM$. (不写作法, 保留作图痕迹)

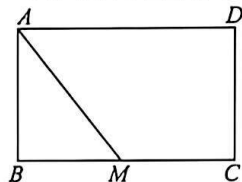


图 10-ZT-5

6. (2024 西安高新三中期中) 如图 10-ZT-6, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $\angle BAC = 60^\circ$, 请用尺规作图法, 在射线 CB 上求作一点 Q , 使 $\triangle ACQ \sim \triangle BCA$. (不写作法, 保留作图痕迹)

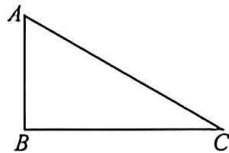


图 10-ZT-6

► 类型三 作角平分线

7. 如图 10-ZT-7, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 80^\circ$, $\angle ACB = 60^\circ$, 利用尺规作图法在 AC 边上求作一点 D , 使得 $\triangle ABC \sim \triangle BDC$. (不写作法, 保留作图痕迹)

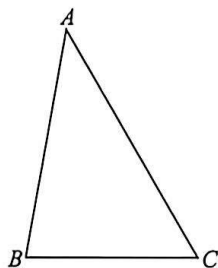


图 10-ZT-7

8. 如图 10-ZT-8, 在钝角三角形 ABC 中, $\angle ABC = 2\angle ACB$, 请用尺规作图法, 在 AC 上求作一点 M , 使得 $\triangle ABM \sim \triangle ACB$. (不写作法, 保留作图痕迹)

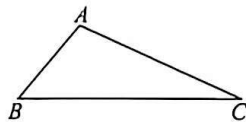


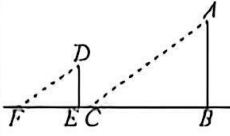
图 10-ZT-8

利用相似三角形测高

Q 测量活动

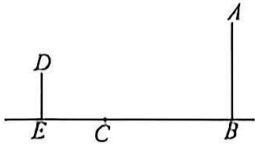
活动课题	测量学校旗杆的高度
活动目的	利用相似三角形知识解决实际问题
活动工具	皮尺、镜子、标杆等

测量方案一 利用影子

测量工具	测量示意图	测量过程
皮尺		在同一时刻, 小组同学测得身高为 1.6 米的小乐(DE)的影长 EF 为 2.4 米, 同时测得旗杆 AB 的影长 BC 为 22.5 米

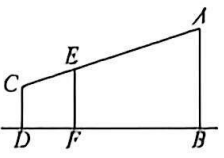
(1) 计算旗杆高度.

测量方案二 利用镜子

测量工具	测量示意图	测量过程
皮尺、镜子		小慧在她脚下放置镜子 C, 然后向后退, 直到她刚好在镜子中看到旗杆顶部 A. 小组同学测得小慧的眼睛距离地面的高度 DE 为 1.5 米, 小慧到镜子的距离 EC 为 2.1 米, 旗杆到镜子的距离 BC 为 21 米

(2) 补全示意图, 并计算旗杆高度.

测量方案三 利用标杆

测量工具	测量示意图	测量过程
皮尺、标杆		小智在他前面竖立一根标杆 EF, 小智的眼睛 C、标杆顶部 E、旗杆顶部 A 在同一直线上, 小组同学测得标杆 EF 高为 2 米, 小智的眼睛距离地面的高度 CD 为 1.56 米, 小智与旗杆 AB 之间的距离 DB 为 40.35 米

(3) 小智在利用方案三计算旗杆 AB 的高度时, 发现还缺少数据, 你认为还需要测出哪个数据, 就能计算旗杆 AB 的高度? (不需写出计算过程, 但要阐释必要的理由)

Q 延伸拓展

- 如图 5-S-1, 小涵为了测量一凉亭的高度 AB (顶端 A 到水平地面 BD 的距离), 把一面镜子放置在水平地面 E 处 (镜子厚度忽略不计), 她站在离镜子 2 米处的 D 点 (即 $DE = 2$ 米) 刚好从镜子中看到凉亭的顶端 A. 测得 BD 的长为 12 米, 若小涵眼睛离地面距离 CD 为 1.6 米, 则凉亭高 AB 为 ()

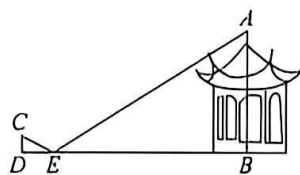


图 5-S-1

- A. 9.6 米 B. 10 米 C. 7.2 米 D. 8 米

问题解决活动

2. 如图 5-S-2, 小莹用自制直角三角形纸板测量观光塔的高度, 她调整自己的位置, 设法使斜边 AB 保持水平, 边 AC 与点 E 在同一直线上. 已知直角三角形纸板中, $AC = 24$ cm, $BC = 18$ cm, 测得点 A 离地面的高度为 1.5 m, 小莹与观光塔的水平距离 AH 为 178 m, 则观光塔的高度 EF 是 _____ m.

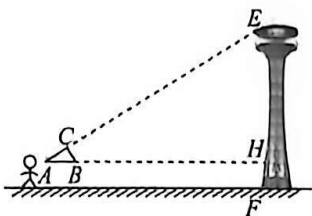


图 5-S-2

3. 小雁塔位于西安市南郊的荐福寺内, 又称“荐福寺塔”, 建于唐景龙年间, 与大雁塔同为唐长安城保留至今的重要标志. 小明同学对该塔进行了测量, 测量方法如下, 如图 5-S-3 所示, 先在点 A 处放一平面镜, 从 A 处沿 NA 方向后退 1 米到点 B 处, 恰好在平面镜中看到塔的顶部点 M , 再将平面镜沿 NA 方向继续向后移动 15 米放在 D 处 (即 $AD = 15$ 米), 从点 D 处向后退 1.6 米, 到达点 E 处, 恰好再次在平面镜中看到塔的顶部点 M . 已知小明眼睛到地面的距离 $CB = EF = 1.74$ 米, 请根据题中提供的相关信息, 求出小雁塔的高度 MN . (平面镜的大小忽略不计)

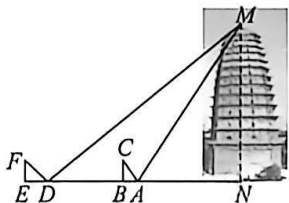


图 5-S-3

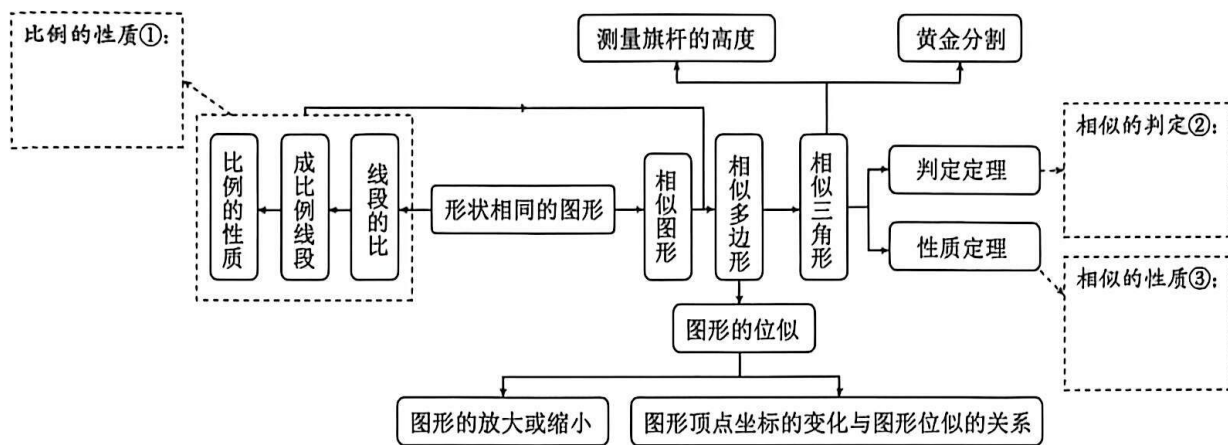
4. 上海松江圆应塔, 又称西林塔, 为明代八角七层砖木楼阁式古塔, 是上海现存最高古塔, 历史与建筑价值颇高. 暑假期间小张同学所在的实践小组到此进行了一次实践活动, 欲测量该古塔的高度, 测量过程见下表.

主题	圆应塔高度估测
测量方案及示意图	
测量步骤	步骤 1: 在古塔下底层地面一开阔地带, 把长为 2 米的标杆 CD 垂直立于地面点 D 处, 塔尖点 A 和标杆顶端 C 确定的直线交水平线 BD 于点 Q, 并测得 $QD = 3$ 米; 步骤 2: 将标杆沿着 BD 的方向平移 22 米到点 F 处, 塔尖点 A 和标杆顶端 E 确定的直线交水平线 BD 于点 P, 此时测得 $PF = 4$ 米 (以上数据均为近似值).

依据小张同学所在实践小组得到的相关数据, 请求出圆应塔的大致高度 AB .

回顾与思考

知识结构关系



核心要点回顾

核心要点一 成比例线段及相似多边形

1. 已知线段 a, b, c, d 是成比例线段, 其中 $b = 4 \text{ cm}, c = 6 \text{ cm}, d = 8 \text{ cm}$, 则 a 等于 ()
A. 3 cm B. 6 cm C. 12 cm D. 36 cm

2. 若 $\frac{n}{m} = \frac{2}{3}$, 则 $\frac{n}{m+n}$ 的值为 ()
A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{4}$

3. 如图 3-X-1, 在矩形 $ABCD$ 中, $AD > AB$, $AB = 2$. 点 E 在矩形 $ABCD$ 的边 BC 上, 连接 AE , 将矩形 $ABCD$

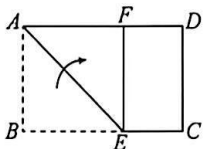


图 3-X-1

沿 AE 翻折, 翻折后的点 B 落在边 AD 上的点 F 处, 得到矩形 $CDFE$. 若矩形 $CDFE$ 与原矩形 $ABCD$ 相似, 则 AD 的长为 _____.

核心要点二 平行线分线段成比例

4. (2025 西安经开区一中月考) 如图 3-X-2, 直线 $a \parallel b \parallel c$, 直线 AC, DF 被直线 a, b, c 所截. 若 $AB = 6$, $BC = 2, DE = 7$, 则 EF 的长为 _____.

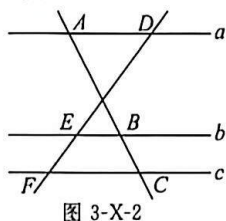


图 3-X-2

5. 如图 3-X-3, 在 $\triangle ABC$ 中, $AM : MD = 4 : 1$, $BD : DC = 2 : 3$, 求 $AE : EC$ 的值.

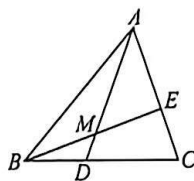


图 3-X-3

核心要点三 黄金分割

6. (2025 陕师大附中期中) 摄影中有一种拍摄手法叫黄金构图法, 原理如下: 如图 3-X-4, 在正方形 $ABCD$ 的 BC 边上取中点 E , 以点 E 为圆心, 线段 DE 的长为半径作弧, 交 BC 的延长线于点 F , 过点 F 作 $FG \perp AD$, 交 AD 的延长线于点 G , 得到矩形 $CDGF$. 若 $AB = 1$, 则 CF 的长是 _____.

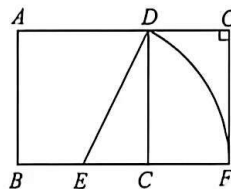


图 3-X-4

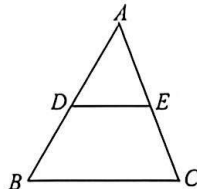


图 3-X-5

核心要点四 相似三角形的判定与性质

7. (2024 湖南) 如图 3-X-5, 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别为边 AB, AC 的中点. 下列结论中, 错误的是 ()
A. $DE \parallel BC$ B. $\triangle ADE \sim \triangle ABC$
C. $BC = 2DE$ D. $S_{\triangle ADE} = \frac{1}{2} S_{\triangle ABC}$

8. 如图 3-X-6, $\triangle ABC$ 为等边三角形, 点 D, E 分别在边 BC, AB 上, $\angle ADE = 60^\circ$. 若 $BD = 4DC, DE = 2.4$, 则 AD 的长为 ()
- A. 1.8 B. 2.4 C. 3 D. 3.2

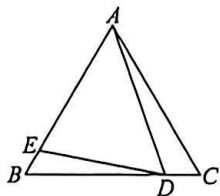


图 3-X-6

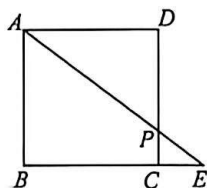


图 3-X-7

9. 如图 3-X-7, 四边形 $ABCD$ 是正方形, 延长 BC 到点 E , 连接 AE 交 CD 于点 P , $BC = 4CP, PE = 5$, 则 AP 的长为 ()
- A. 5 B. 10
C. 12 D. 15

10. 如图 3-X-8, 在 5×5 的正方形网格中, AB, CD 相交于点 E , 点 A, B, C, D 都在格点上, 则 $\frac{AE}{BE}$ 的值为 ()

A. $\frac{4}{3}$
C. $\frac{6}{5}$

B. $\frac{5}{4}$
D. $\frac{7}{6}$

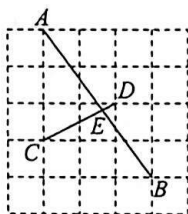


图 3-X-8

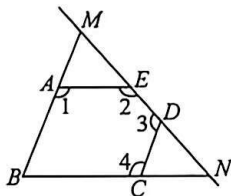


图 3-X-9

11. (2025 河北) 如图 3-X-9, 在五边形 $ABCDE$ 中, $AE \parallel BC$, 延长 BA, BC , 分别交直线 DE 于点 M, N . 若添加下列一个条件后, 仍无法判定 $\triangle MAE \sim \triangle DCN$, 则这个条件是 ()
- A. $\angle B + \angle 4 = 180^\circ$ B. $CD \parallel AB$
C. $\angle 1 = \angle 4$ D. $\angle 2 = \angle 3$
12. 如图 3-X-10, 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEC$ 中, $\angle A = \angle D, \angle BCE = \angle ACD$.
- (1) 求证: $\triangle ABC \sim \triangle DEC$;
(2) 若 $S_{\triangle ABC} : S_{\triangle DEC} = 4 : 9, BC = 6$, 求 EC 的长.

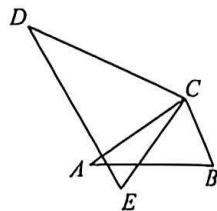


图 3-X-10

核心要点五 相似三角形的应用

13. 如图 3-X-11 是一把折叠椅子及其侧面的示意图, 把一个简易刻度尺与地面 AB 垂直放置, 其中 AB 与“0”刻度线重合, 点 O 落在“3”刻度线上, CD 与“5”刻度线重合 ($AB \parallel CD$). 若测得 $AB = 50$ cm, 则 CD 的长是 ()

A. 30 cm B. $\frac{100}{3}$ cm C. 20 cm D. $\frac{25}{4}$ cm

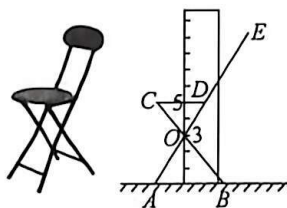


图 3-X-11

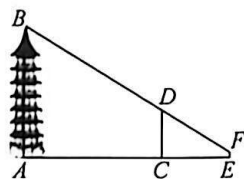


图 3-X-12

14. 在《数书九章》(宋·秦九韶)中记载了一个测量塔高的问题: 如图 3-X-12 所示, AB 表示塔的高度, CD 表示竹竿顶端到地面的高度, EF 表示人眼到地面的高度, AB, CD, EF 在同一平面内, 点 A, C, E 在同一条水平直线上. 已知 $AC = 20$ 米, $CE = 10$ 米, $CD = 7$ 米, $EF = 1.4$ 米, 人从点 F 远眺塔顶 B , 视线恰好经过竹竿的顶端 D , 可求出塔的高度. 根据以上信息, 塔的高度为 _____ 米.

核心要点六 位似

15. (2025 西安铁一中月考) 如图 3-X-13, 在平面直角坐标系中, 已知 $A(1,0)$, $D(3,0)$, $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 位似, 原点 O 是位似中心. 若 $\triangle ABC$ 的周长为 5, 则 $\triangle DEF$ 的周长为

()

- A. 45 B. 20 C. 15 D. 10

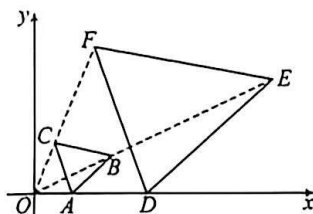


图 3-X-13

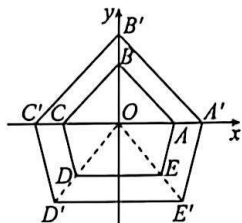


图 3-X-14

16. (2025 浙江) 如图 3-X-14, 五边形 $ABCDE$, $A'B'C'D'E'$ 是以坐标原点 O 为位似中心的位似图形, 已知点 A, A' 的坐标分别为 $(2,0), (3,0)$. 若 DE 的长为 3, 则 $D'E'$ 的长为

()

- A. $\frac{7}{2}$ B. 4 C. $\frac{9}{2}$ D. 5

综合素养提升

17. (2025 乐山) 两千多年前, 古希腊数学家欧多克索斯发现: 将一条线段 AB 分割成长、短两条线段 AC, CB , 若短段与长段的长度之比等于长段的长度与全长之比, 即 $\frac{CB}{AC} = \frac{AC}{AB}$, 则这种分割称为黄金分割, 这个比值称为黄金比, 点 C 叫作线段 AB 的黄金分割点.

【问题初探】

如图 3-X-15①, 已知点 C 为线段 AB 的黄金分割点 ($AC > BC$), 求黄金比.

解: 设 $AB=1, AC=x$, 则 $CB=1-x$.

$$\therefore \frac{CB}{AC} = \frac{AC}{AB},$$

$\therefore \dots\dots$

请补全以上解题过程;

【问题再探】

如图②, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $BC = 1, AC = 2$, 请作出 AC 的黄金分割点 (要求: 仅用圆规作图, 不写作法, 保留作图痕迹);

【知识迁移】

如图③, 点 C 为线段 AB 的黄金分割点 ($AC > BC$), 分别以 AC, BC 为边在线段 AB 同侧作正方形 $ACDE$ 和矩形 $CBFD$, 连接 BD, BE . 求证: $\triangle EAB \sim \triangle BCD$;

【延伸拓展】

如图④, 在正五边形 $ABCDE$ 中, 对角线 AD 与 BE 交于点 M . 求证: 点 M 是 AD 的黄金分割点.

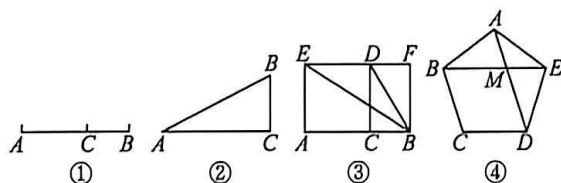


图 3-X-15